NUMPY CHEATSHEET

1. CÁC HÀM TẠO MẢNG TIÊU CHUẨN.....2

2.HÀM PHỔ BIẾN (UFUNC).....2

2.1 Nhóm toán học cơ bản.....2

2.2 Nhóm logarit.....2

2.3 Làm tròn & dấu 3

2.4 Kiểm tra giá trị đặc biệt.....3

2.5 Lượng giác.....3

3.HÀM THỐNG KÊ 4

4.PHƯƠNG THỨC BOOLEAN 4

5.PHÉP TOÁN TẬP HỢP.....4

6.ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH – numpy.linalg 5

7.INDEXING & SLICING 5

8.BOOLEAN INDEXING 6

9.LƯU & TẢI DỮ LIỆU.....6

1. CÁC HÀM TẠO MẢNG TIÊU CHUẨN

Hàm	Chức năng
array()	Chuyển list/tuple/sequence thành ndarray. Mặc định sao chép dữ liệu.
asarray()	Chuyển thành ndarray nhưng **không sao chép** nếu đã là ndarray.
arange()	Giống range() nhưng trả về ndarray.
ones(), ones_like()	Tạo mảng toàn 1. ones_like giữ shape & dtype của mảng gốc.
zeros(), zeros_like()	Tạo mảng toàn 0.
empty(), empty_like()	Cấp phát bộ nhớ nhưng không khởi tạo giá trị.
full(), full_like()	Tạo mảng với giá trị cố định.
eye(), identity()	Tạo ma trận đơn vị N×N.

Lưu ý:

- empty() không đảm bảo giá trị bằng 0.
- Mặc định dtype thường là float64.

2. HÀM PHỔ BIẾN (UFUNC)

2.1 Nhóm toán học cơ bản

Hàm	Chức năng
abs(), fabs()	Giá trị tuyệt đối
sqrt()	Căn bậc hai
square()	Bình phương
exp()	Hàm mũ cơ số e

2.2 Nhóm logarit

Hàm	Chức năng
log()	Log tự nhiên
log10()	Log cơ số 10
log2()	Log cơ số 2
log1p()	log(1 + x)

2.3 Làm tròn & dấu

Hàm	Chức năng
sign()	Trả về -1, 0, 1
ceil()	Làm tròn lên
floor()	Làm tròn xuống
rint()	Làm tròn gần nhất

2.4 Kiểm tra giá trị đặc biệt

Hàm	Chức năng
isnan()	Kiểm tra NaN
isfinite()	Kiểm tra hữu hạn
isinf()	Kiểm tra vô hạn

2.5 Lượng giác

Hàm	Chức năng
sin(), cos(), tan()	Lượng giác
sinh(), cosh(), tanh()	Hyperbolic
arcsin(), arccos(), arctan()	Lượng giác nghịch đảo

3. HÀM THỐNG KÊ

Hàm	Chức năng
sum()	Tổng
mean()	Trung bình
std()	Độ lệch chuẩn
var()	Phương sai
min(), max()	Nhỏ nhất / Lớn nhất
argmin(), argmax()	Vị trí min / max
cumsum()	Tổng tích lũy
cumprod()	Tích lũy

Lưu ý về axis:

- axis=0 → thao tác theo cột
- axis=1 → thao tác theo hàng

4. PHƯƠNG THỨC BOOLEAN

Hàm	Chức năng
(arr > 0).sum()	Đếm số phần tử thỏa điều kiện
any()	Có ít nhất 1 True
all()	Tất cả True

5. PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Hàm	Chức năng
unique(x)	Phần tử duy nhất đã sắp xếp
intersect1d(x,y)	Giao hai tập
union1d(x,y)	Hợp hai tập
in1d(x,y)	Kiểm tra phần tử x thuộc y

Hàm	Chức năng
setdiff1d(x,y)	Phần tử có trong x nhưng không có trong y
setxor1d(x,y)	Phần tử thuộc một trong hai nhưng không thuộc cả hai

6. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH – numpy.linalg

Hàm	Chức năng
diag()	Lấy / tạo đường chéo
dot()	Nhân ma trận
trace()	Tổng đường chéo
det()	Định thức
eig()	Giá trị riêng & vector riêng
inv()	Nghịch đảo
pinv()	Nghịch đảo giả Moore–Penrose
qr()	Phân rã QR
svd()	Phân rã SVD
lstsq()	Giải bài toán bình phương nhỏ nhất Ax = b

Lưu ý:

- → nhân phần tử
- dot() hoặc @ → nhân ma trận

7. INDEXING & SLICING

Cú pháp	Ý nghĩa
arr[i]	Truy cập phần tử
arr[a:b]	Slice
arr[:,1]	Chọn cột
arr[1,:]	Chọn hàng

Quan trọng:

- Slice trả về **view**, không phải copy.
- Dùng .copy() nếu muốn tách vùng nhớ.

8. BOOLEAN INDEXING

data[names == "Bob"]

data[data < 0] = 0

Toán tử:

- & → AND
- | → OR
- ~ → NOT

9. LƯU & TẢI DỮ LIỆU

Hàm	Chức năng
np.save()	Lưu .npy
np.load()	Tải .npy
np.savez()	Lưu nhiều mảng
np.savez_compressed()	Lưu nén